

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

| Kurs                  | Fach/Phase                          | Arbeitszeit | Hilfsmittel                                         | Punkte |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 11BC · APO-BK D<br>28 | Mathematik · Jahrgangsstufe<br>11.1 | 30 Minuten  | Keine Hilfsmittel; Schreib- und<br>Zeichenwerkzeuge | 18     |

**Bearbeitungshinweis:** Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Geben Sie Aufgabenteil A einschließlich Ihrer Ausarbeitungen ab, bevor Sie die Hilfsmittel für Aufgabenteil B verwenden.

### EU-KUNDENSERVICE · PILOT BE-06

#### Ausgangssituation

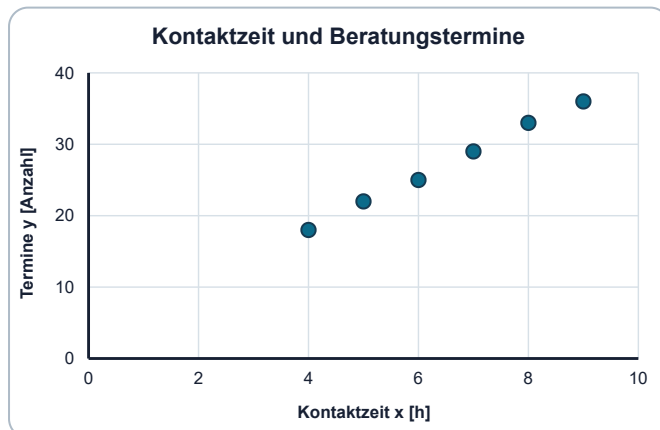
Ein fiktives B2B-Vertriebsteam prüft sechs Pilotläufe für die telefonische Nachbetreuung belgischer Messekontakte. Untersucht wird, wie Kontaktzeit und vereinbarte Beratungstermine gemeinsam auftreten. Vor einem Kurzbericht müssen Rohdaten, Variablenrollen und zwei Diagrammentwürfe geprüft werden. Die sechs Beobachtungen beweisen keine Ursache-Wirkungs-Beziehung.

#### Material A1 · Rohdaten und Zusatzbelege

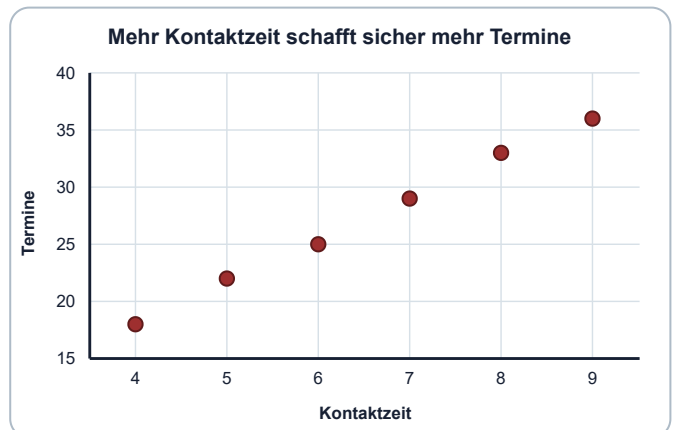
**Fragestellung** Wie treten Kontaktzeit und vereinbarte Beratungstermine in den sechs Pilotläufen gemeinsam auf?  
**Zieleinheiten**  $x$  in h;  $y$  in Terminen  
**Prüfregel** Einheit, Plausibilität und Beleg prüfen; fehlende oder auffällige Werte nicht automatisch löschen.

| Pilotlauf               | P1  | P2                    | P3  | P4                                         | P5                    | P6  |
|-------------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------|-----|
| Kontaktzeit laut Export | 4 h | 300 min               | 6 h | 7 h                                        | leer                  | 9 h |
| Termine laut Export     | 18  | 22                    | 25  | 290                                        | 33                    | 36  |
| Zusatzbeleg             | –   | Zeiterfassung:<br>5 h | –   | Freigegebener Wochenbericht:<br>29 Termine | Zeiterfassung:<br>8 h | –   |

#### Material A2 · Zwei Diagrammentwürfe zum freigegebenen Datensatz



**Entwurf A:** Achsen beginnen bei null; Größen, Einheiten und Beobachtungsdaten sind kenntlich.



**Entwurf B:** Achsen sind verkürzt, ohne dies zu kennzeichnen; Größen und Einheiten fehlen.

| Nr.                              | Aufgabenstellung                                                                                                                                                              | Punkte    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1                              | <b>Untersuchen Sie</b> die auffälligen Einträge P2, P4 und P5 aus Material A1 hinsichtlich Auffälligkeit, Beleg und freizugebendem Wert.                                      | 4         |
| 1.2                              | <b>Ordnen Sie</b> Pilotlauf, Kontaktzeit und Beratungstermine den Rollen Identifikationsgröße, erklärende $x$ -Größe und beobachtete $y$ -Größe zu.                           | 3         |
| 1.3                              | <b>Berechnen Sie</b> für die freigegebenen Kontaktzeiten Mittelwert, Median und Spannweite sowie für die Beratungstermine die relative Häufigkeit von mindestens 29 Terminen. | 4         |
| 2.1                              | <b>Beurteilen Sie</b> die Eignung der Entwürfe A und B für einen fairen Kurzbericht anhand von Achsenbeschriftung, Skalierung und Titel.                                      | 4         |
| 2.2                              | <b>Formulieren Sie</b> aus den freigegebenen Daten eine sachlich zulässige Kernaussage mit Geltungsgrenze.                                                                    | 3         |
| <b>Punktsumme Aufgabenteil A</b> |                                                                                                                                                                               | <b>18</b> |

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

| Kurs               | Fach/Phase                       | Arbeitszeit | Hilfsmittel                                        | Punkte |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------|
| 11BC · APO-BK D 28 | Mathematik · Jahrgangsstufe 11.1 | 60 Minuten  | MMS; Formelsammlung; Schreib- und Zeichenwerkzeuge | 30     |

**Bearbeitungshinweis:** Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Ergebnisse des MMS sind mit Ansatz, verwendeten Größen und Einheit nachvollziehbar zu dokumentieren; systemtypische Befehle und Screenshots sind nicht erforderlich.

### EU-RETOURENLOGISTIK · TEST RL-20

#### Ausgangssituation

Ein fiktives Handelsunternehmen vergleicht die Bearbeitungszeiten der Retourenzentren DeltaHub und BalticHub. Für jedes Zentrum liegen zehn vergleichbare grenzüberschreitende Retouren vor. Mindestens 70 % sollen innerhalb von höchstens 5 Tagen abgeschlossen sein; zugleich sollen extreme Verzögerungen vermieden werden. Die kleine Datenbasis erlaubt nur eine Empfehlung für eine weitere Testphase.

#### Material B1 · Bearbeitungszeiten der Retouren

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beobachtung</b> | Je zehn vergleichbare Retouren; vollständige Beobachtungslisten.       |
| <b>Merkmal</b>     | Bearbeitungszeit in vollen Tagen.                                      |
| <b>Ziel</b>        | Mindestens 70 % in höchstens 5 Tagen; extreme Verzögerungen vermeiden. |
| <b>Grenze</b>      | Keine langfristige Standortentscheidung aus zwanzig Retouren.          |

| Retoure          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| DeltaHub [Tage]  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7  |
| BalticHub [Tage] | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9  |

#### Material B2 · Klassen und Kennzahlen

Verwenden Sie die überschneidungsfreien Klassen [0; 3), [3; 6), [6; 9), [9; 12). Die obere Grenze gehört jeweils nicht zur Klasse.

##### Relative Häufigkeit

$$h_{\text{rel}} = \frac{n_{\text{Ziel}}}{n}$$

##### Standardabweichung der vollständigen Liste

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

| Nr. | Aufgabenstellung                                                                                                                                | Punkte |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 | <b>Erstellen Sie</b> für jedes Zentrum eine Häufigkeitstabelle der einzelnen Bearbeitungszeiten mit absoluten und relativen Häufigkeiten.       | 6      |
| 3.2 | <b>Klassifizieren Sie</b> die Bearbeitungszeiten beider Zentren in die Klassen aus Material B2 mit absoluten und relativen Klassenhäufigkeiten. | 4      |
| 3.3 | <b>Erklären Sie</b> die Zuordnung des Grenzwerts 6 sowie einen Informationsverlust durch die Klassierung.                                       | 3      |

| Nr.                              | Aufgabenstellung                                                                                                                                                                                                                      | Punkte    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1                              | <b>Berechnen Sie</b> für beide Zentren jeweils arithmetisches Mittel, Median, Spannweite und Standardabweichung.                                                                                                                      | 8         |
| 4.2                              | <b>Vergleichen Sie</b> beide Zentren hinsichtlich Zentrum, Streuung und Zielquote.                                                                                                                                                    | 4         |
| 5.1                              | <b>Beurteilen Sie</b> auf Grundlage der Daten, welches Zentrum für die nächste Testphase vorzuziehen ist. Berücksichtigen Sie mindestens zwei Kennzahlen, die Zielquote, die Aussagegrenze und eine zusätzlich benötigte Information. | 5         |
| <b>Punktsumme Aufgabenteil B</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b> |